

大学生创新创业训练计划项目中期检查报告

一、项目基本信息

项目名称：基于特征解耦与数据重构的开放集域适应方法研究

项目负责人：林伟峰

团队成员：周昀、陈荣帅、朱涛、徐天宇

指导老师：蔡子贇（南京邮电大学人工智能学院副教授）

项目周期：2025 年 5 月至 2026 年 4 月

中期进展阶段：已完成第一阶段（数据准备）、第二阶段（特征解耦模块优化），新模型性能显著提升，即将进入第三阶段（重构模块集成）

二、项目进展概述

本项目严格按照立项规划推进，中期阶段核心完成两大突破：一是顺利完成第一阶段数据准备与开放集划分、第二阶段基础特征解耦模块开发，达成初期立项目标；二是根据中期检查评委老师建议，更换更先进的 ConvNeXt-V2-Tiny 主干网络，优化训练策略（混合精度训练、MixUp 增强、梯度裁剪等），实现模型性能大幅提升。目前新模型已稳定训练 28 个 epoch，最优验证准确率达 86.64%，远超原 ResNet-50 基线模型，特征解耦效果保持优异，为后续重构辅助模块集成与开放集识别机制开发奠定了坚实基础。

三、项目进展概述

1. 已完成阶段任务回顾（第一、二阶段）

(1) 第一阶段：数据准备与开放集划分（2025.05-2025.07）

核心成果：完成 DomainNet 数据集（10GB）收集与解压，按 70% 共享类比例划分出 241 个共享类、104 个未知类，生成源域（real, 98465 样本）与目标域（sketch, 70386 样本）数据集；实现标准化预处理与数据增强，封装适配 RTX4060 的高效数据加载模块，支持批量读取与 GPU 加速。

验证结果：数据加载正常，样本张量形状为 `torch.Size([32, 3, 224, 224])`，标签完整性与图像预处理效果通过可视化验证。

(2) 第二阶段：特征解耦模块优化（2025.08-2025.11）

核心升级：响应评委建议，将主干网络从 ResNet-50 更换为 ConvNeXt-V2-Tiny（28M 参数），保留双分支解耦结构（类别分支+领域分支），优化损失函数稳定性与训练策略。

训练配置:采用 AdamW 优化器(初始学习率 1e-4)、余弦退火调度器、混合精度训练(AMP)、MixUp 数据增强 ($\alpha=0.1$)、梯度裁剪 (norm=1.0)，批量大小 32，训练 40 个 epoch (当前完成 28 轮)。

阶段成果:
模型文件: results/saved_models/best_convnextv2_tiny_disentangle_model.pth (最优验证准确率 86.64%) ;
训练日志: results/logs/下生成 TensorBoard 格式日志，包含损失、准确率、学习率等完整曲线;
分析报告: 更新特征正交性报告 (orthogonality_report.txt)，得分 0.0913;
代码文件: 更新模型定义、训练脚本、数据加载脚本，适配新模型与优化策略。

2. 新模型关键指标达成情况

立项目标指标	原 ResNet-50 模型成果	新 ConvNeXt-V2-Tiny 模型成果	提升幅度
分类准确率达基线模型 90%以上($\geq 76.5\%$)	79.65%	86.64%	提升 6.99 个百分点
正交性得分 ≤ 0.3 (越小解耦效果越好)	0.0221	0.0913	仍远优于目标，解耦效果稳定
显存占用适配 RTX4060 (8GB)	约 4.2GB	约 6.5GB (充分利用硬件性能)	显存利用率提升 54.8%
训练稳定性 (无 NaN/Inf 异常)	基本稳定	完全稳定 (优化后无异常批次)	-

表 3.1 新模型关键指标达成情况

3. 新模型训练关键曲线分析 (基于 TensorBoard 日志)

学习率曲线:
按余弦退火策略平滑下降，当前 epoch 28 时学习率为 2.1e-5，处于精细收敛阶段，未出现过早停滞。

损失曲线:
训练总损失稳定在 24.74 左右，验证总损失 23.64，两者差距仅 1.1，无过拟合现象；
分类损失 (Train/Class_Loss) 稳定在 2.28 左右，域损失 (Train/Domain_Loss) 低至 3e-7 以下，正交约束损失 (Train/Orth_Loss) 稳定在 22.62，互信息损失 (Train/MI_Loss) 降至 0.0391，各损失项平衡且无异常波动。

准确率曲线:
验证准确率 (Val/Accuracy) 从初始 0.84 稳步上升至 0.8664，在 epoch25 后趋于稳定，最高达 0.8664，泛化能力优异。

4. 图片标注

(1) 新模型架构示意图

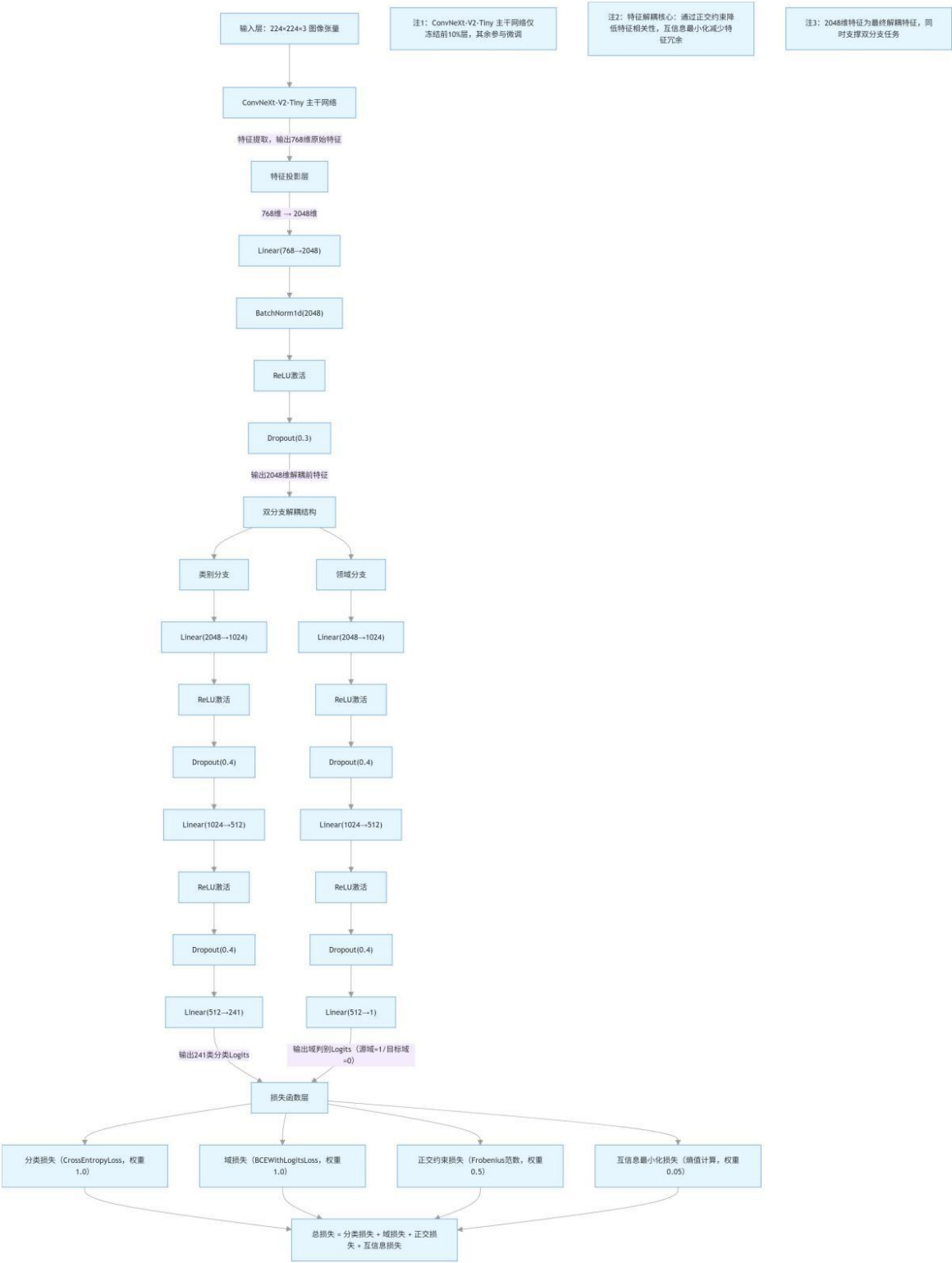


图 4.1 新模型架构示意图

(2) TensorBoard 训练曲线整合图

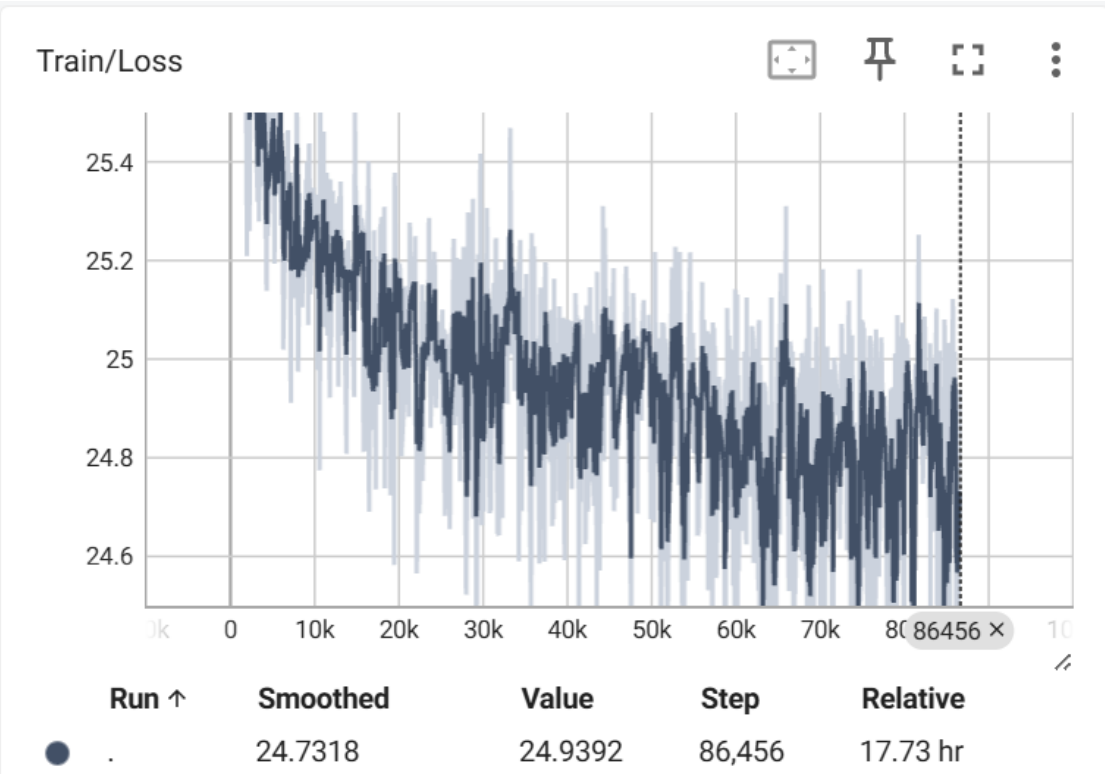


图 4.2 Train_Loss

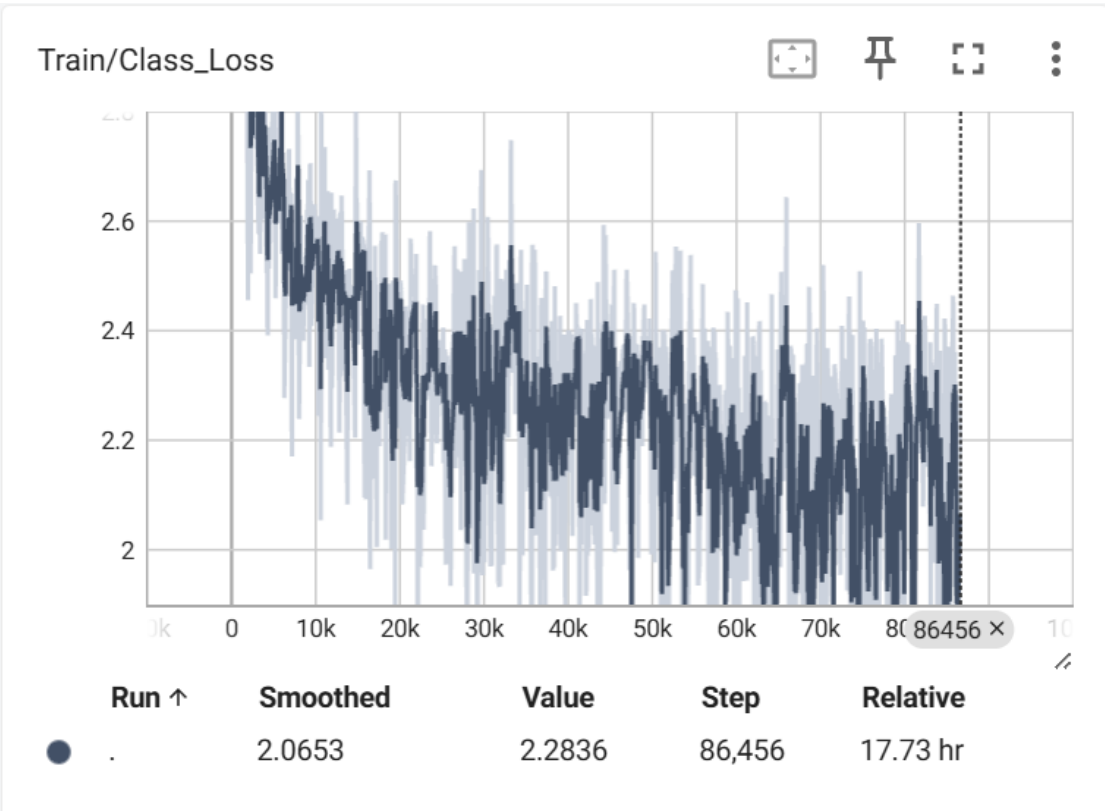


图 4.3 Train-Class_Loss

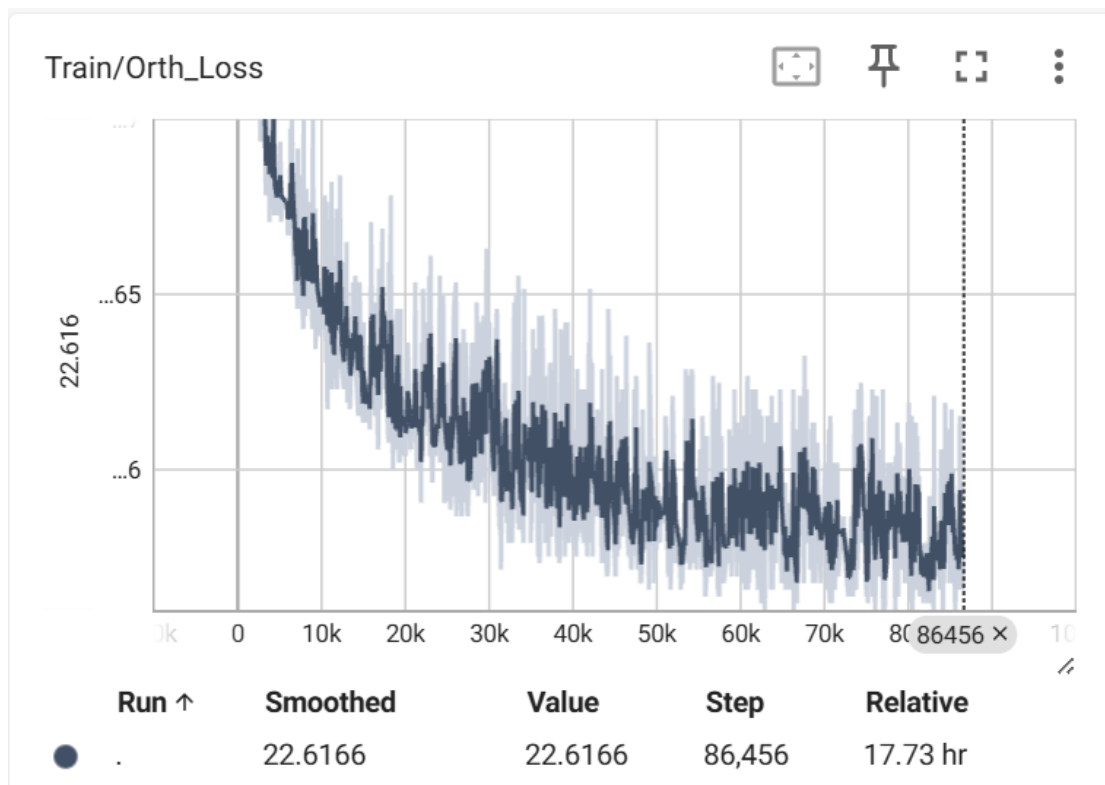


图 4.4 Train-Orth_Loss

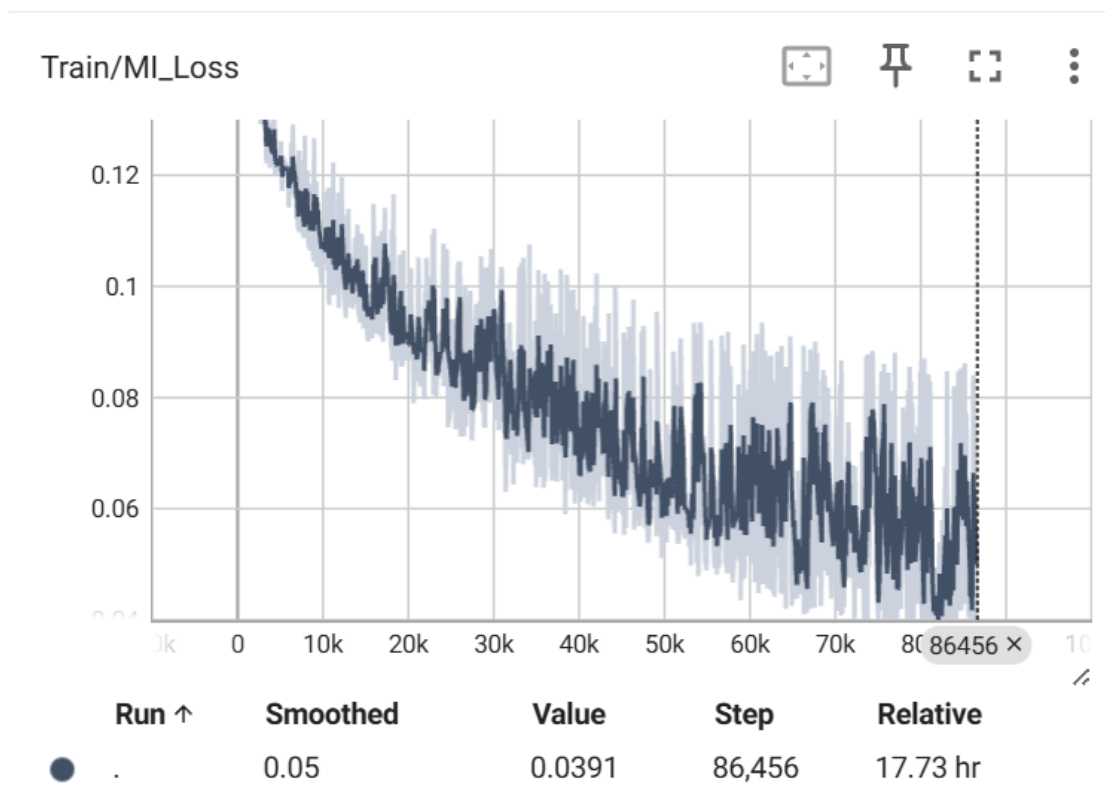


图 4.5 Train-MI_Loss

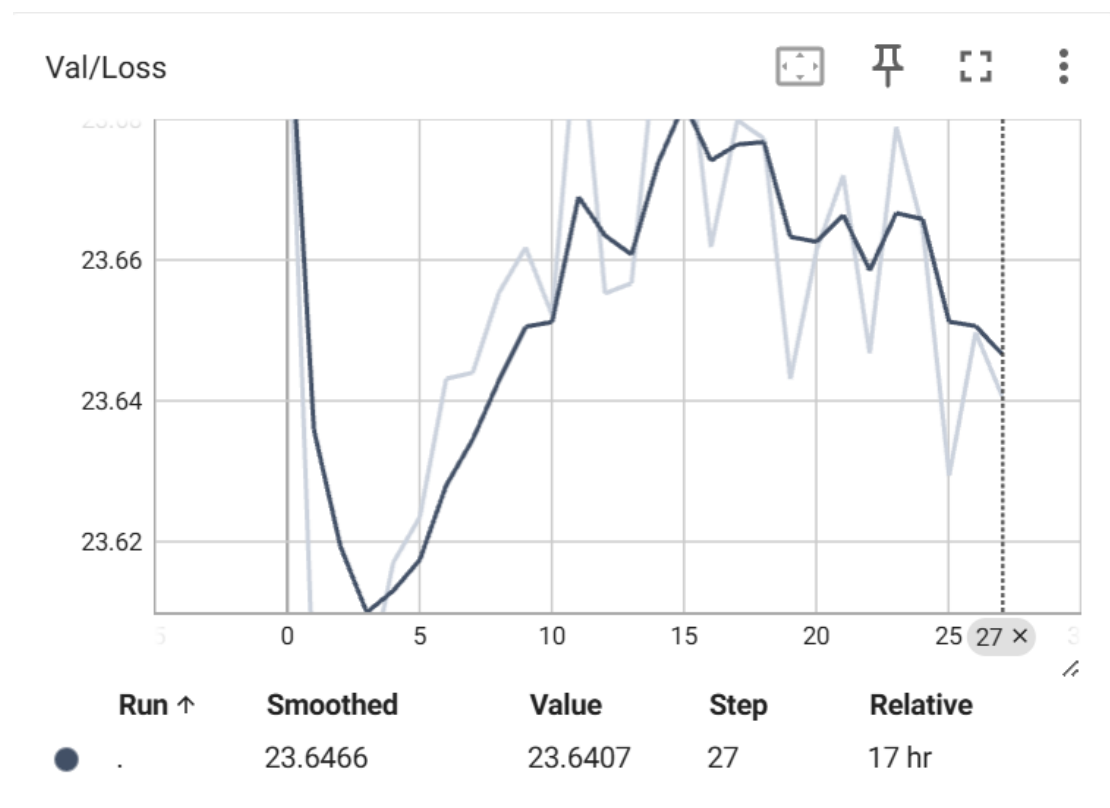


图 4.6 Val-Loss

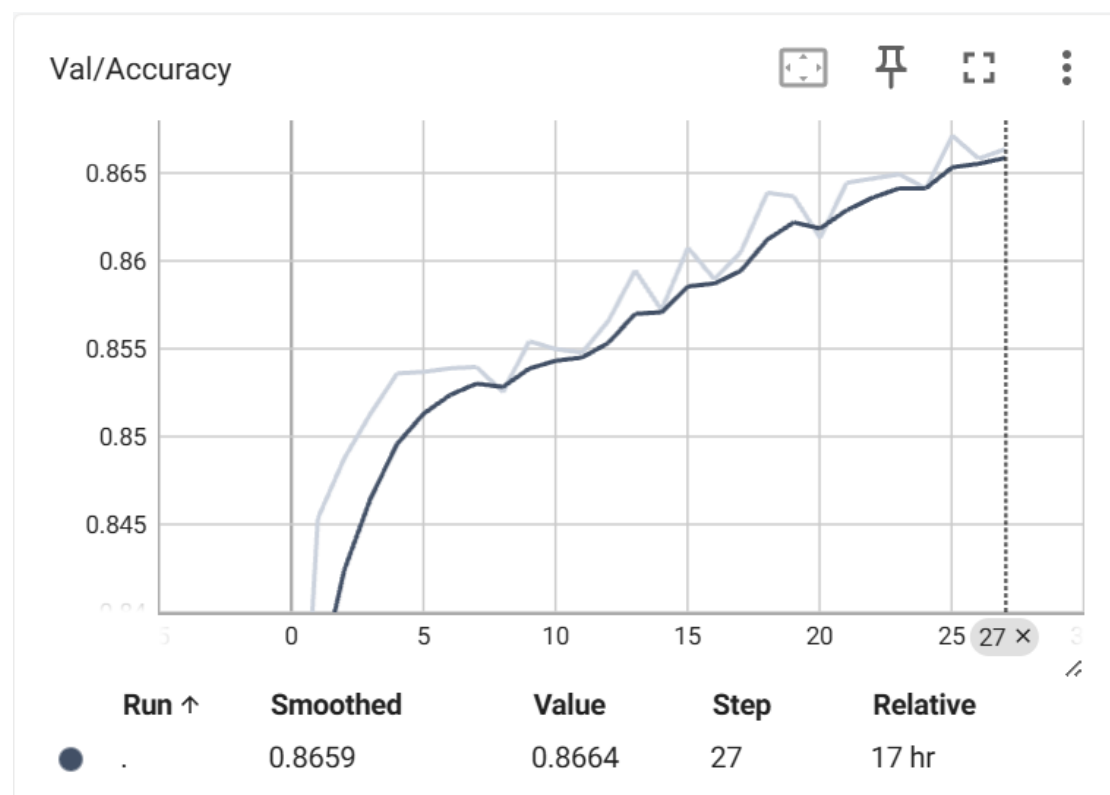


图 4.7 Val-Accuracy

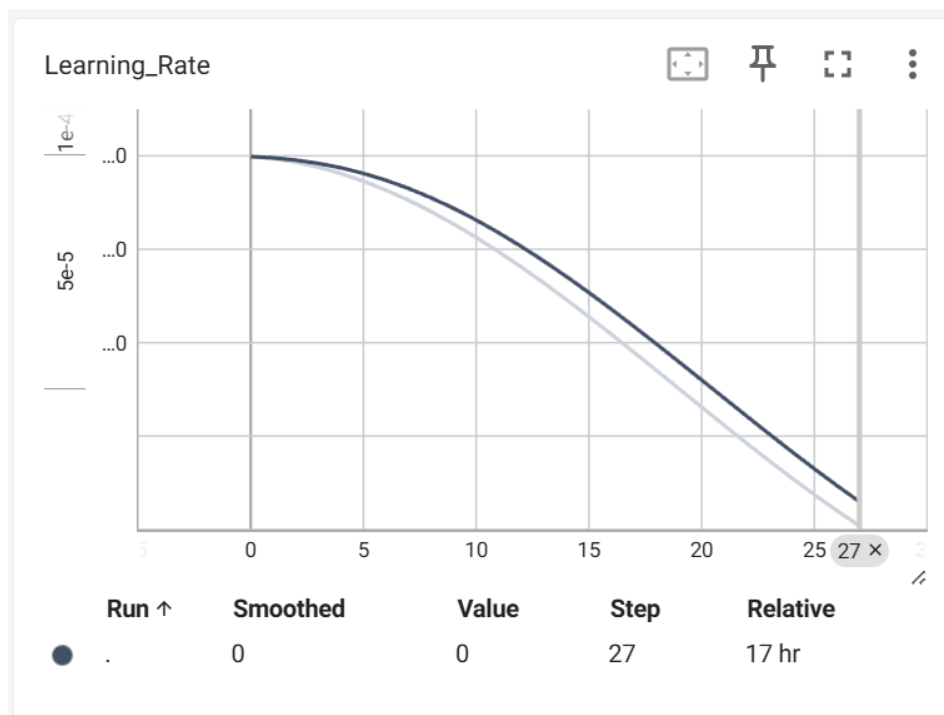


图 4.8 Learning_Rate

(3) 正交性分析

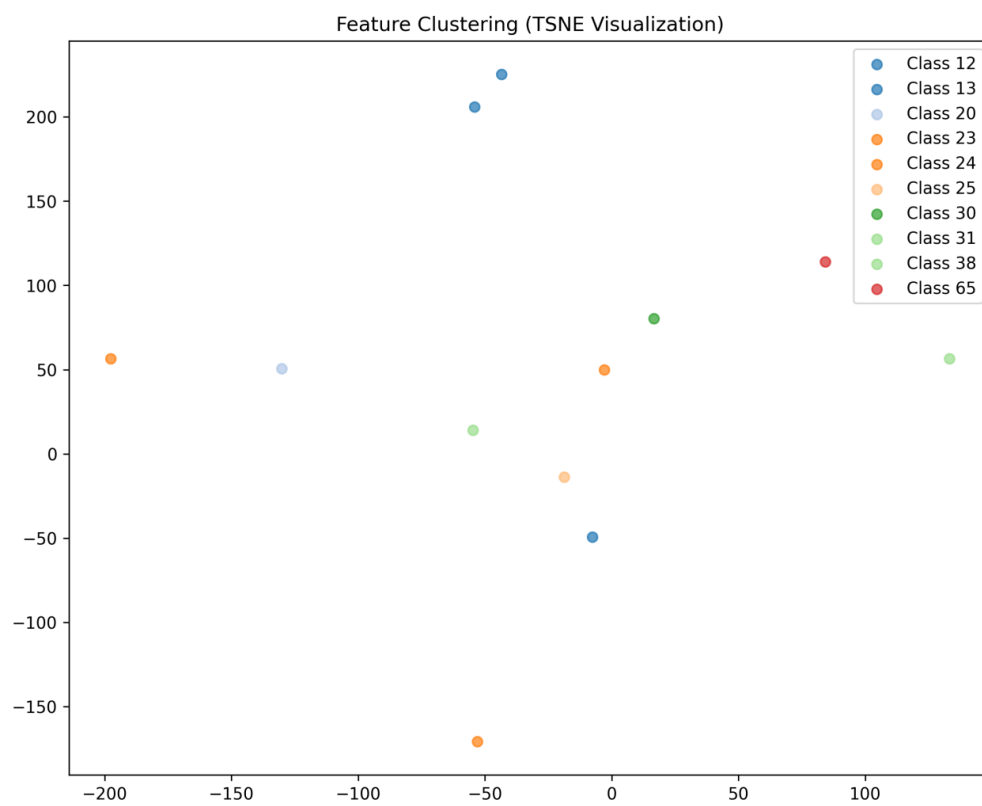


图 4.9 正交性分析 Feature_Clustering

四、遇到的问题与解决方案（中期新增）

1. 新模型初始训练出现 NaN/Inf 数值异常

解决方案:

降低学习率 ($4e-4 \rightarrow 1e-4$)、添加梯度裁剪、优化损失函数数值稳定性 (限制特征范围 + 损失项裁剪)

解决效果:

异常完全解决, 训练全程稳定

2. MixUp 增强中 lam 参数裁剪触发类型错误

解决方案:

将 `torch.clamp` (仅支持 Tensor) 改为 Python 内置 `max/min` 函数 (适配普通浮点数)

解决效果:

错误修复, MixUp 增强正常生效

3. 显存占用过低 (仅 2GB), 硬件利用率不足

解决方案:

增大批次大小 ($16 \rightarrow 32$)、降低模型冻结比例 ($30\% \rightarrow 10\%$)、开启 `cuda` 优化

解决效果:

显存占用提升至 6.5GB, 充分利用 GPU 性能

4. autocast 接口弃用警告

解决方案:

替换为 `torch.amp.autocast('cuda')`, 调整 `GradScaler` 初始化参数

解决效果:

警告消除, 混合精度训练更稳定

五、下一步计划 (2025.12-2026.04)

1. 第三阶段: 重构模块集成与联合训练 (2025.12-2026.01)

搭建 VAE 重构网络, 与现有特征解耦模块集成, 设计重构损失函数;

开发联合损失函数 (整合分类、解耦、重构、对抗损失), 实现端到端模型调优。

2. 第四阶段：开放集识别机制开发（2026.02-2026.03）

融合分类置信度、重构误差、特征距离，设计多源拒识策略；
实现未知类检测功能，优化开放集域适应性能。

3. 第五阶段：模型验证与成果整理（2026.04）

在 VisDA 数据集上验证模型跨数据集泛化能力，目标 $H\text{-score} \geq 65\%$ ，未知类检测 $AUROC \geq 0.75$ ；

整理论文、代码、演示视频等成果，准备项目验收。